

INSTITUTO PROFESIONAL DE LÍDERES

DIRECCIÓN ACADÉMICA

LICENCIATURA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**PROYECTO INTEGRADOR
APLICATIVO DE
INTERVENCIÓN**

**“Sistema Inteligente de Análisis de
Feedback de Clientes: Sentiment-IQ”**

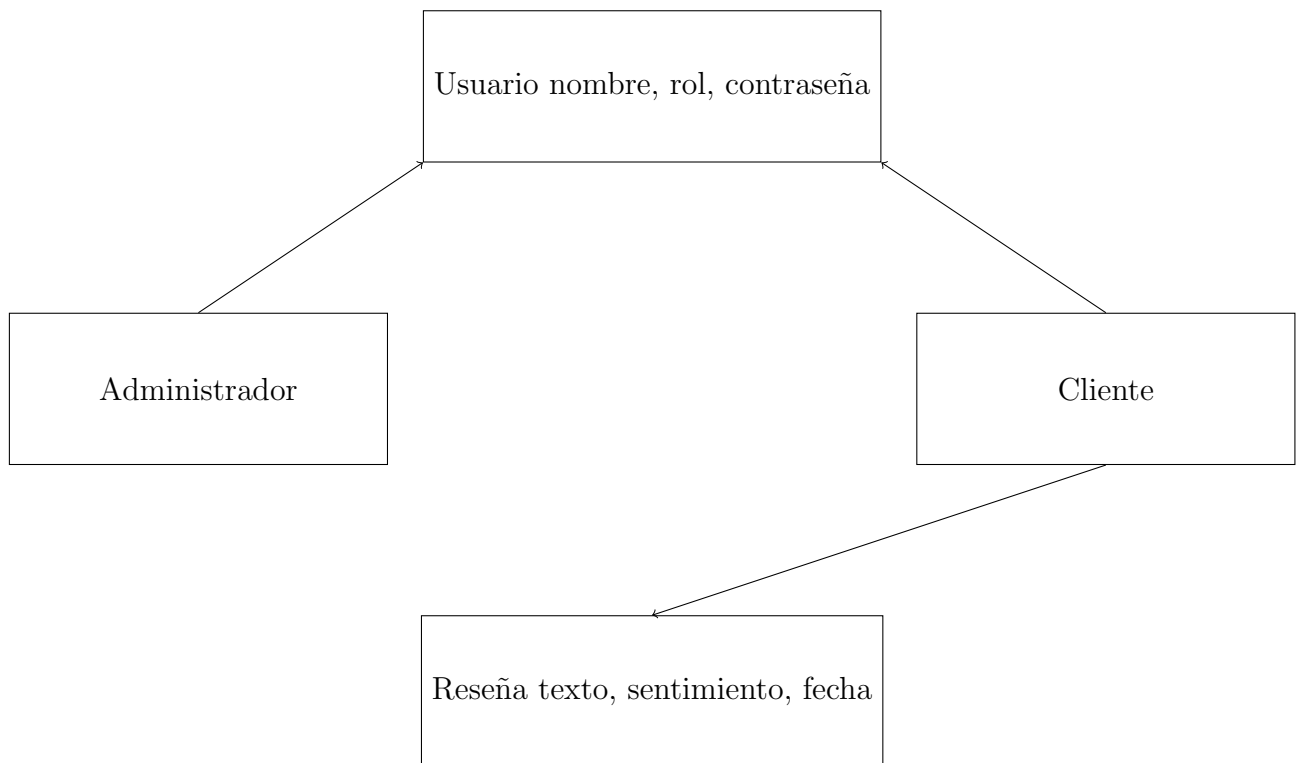
Alumno: Alvaro Moreno

Profesor: Raúl Figuera

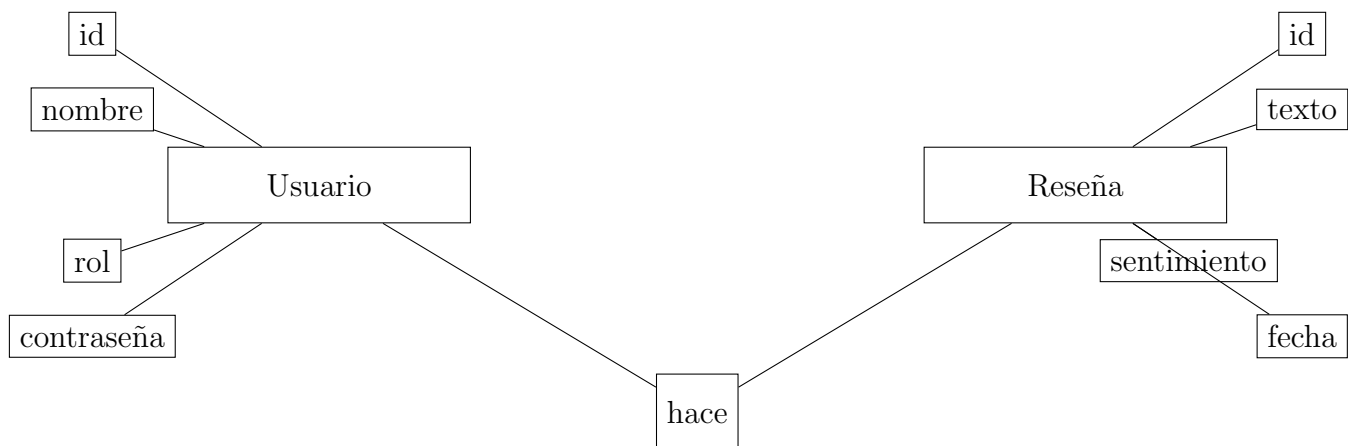
Fecha de Entrega: 10 de mayo de 2026

Lugar: Panamá, Panamá

Diagrama de Clases (UML)



Modelo Entidad-Relación (DER)



Reflexión Final

El desarrollo del proyecto **Sentiment-IQ** permitió integrar conocimientos de programación orientada a objetos, manejo de bases de datos, y técnicas de aprendizaje automático aplicadas al análisis de sentimientos. Durante el proceso, se enfrentaron retos relacionados con la clasificación de reseñas y la persistencia de datos, lo cual reforzó la importancia de entrenar modelos con datasets más amplios y de diseñar estructuras de código claras y escalables. Este trabajo evidencia cómo la combinación de teoría y práctica puede generar aplicaciones útiles en escenarios reales, como la evaluación automática de opiniones de clientes. Finalmente, el proyecto contribuyó al fortalecimiento de competencias técnicas y a la comprensión de la relevancia de la documentación profesional en el desarrollo de software.

Referencias

Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). McGraw-Hill Education.